

חשבון אינפי 2-20152

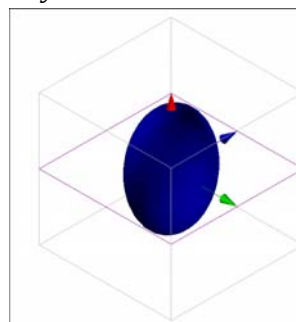
דף תרגילים מס' 11.

הצגה פרמטרית של משטח. אינטגרל משטחי מסוג ראשון ושני.

פתרונות ותשובות

1 (הצגה פרמטרית של משטח)

(א) רשום בהצגה פרמטרית (וקטורית) את החלק העליון של האליפסואיד $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ (ראה שרטוט)



נשתמש בקואורדינטות כדוריות מוכללות :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \varphi \cos \theta \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \varphi \sin \theta, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = 1 \cdot \cos \varphi \end{cases}$$

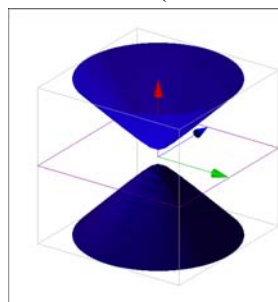
נרשום את משוואת האליפסואיד בצורה וקטורית :

$$\vec{r}(\varphi, \theta) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \varphi \cos \theta \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \varphi \sin \theta \vec{j} + \cos \varphi \vec{k}$$

(ב) רשום בהצגה פרמטרית (וקטורית) את החלק של היפרבולואיד $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$

שנמצא מעל המלבן $-1 \leq x \leq 1, -3 \leq y \leq 3$

ההיפרבולואיד $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$ (ראה שרטוט)



ניקח את המשתנים x ו- y כפרמטרים ונקבל :

$$\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = \sqrt{1+x^2+y^2} \end{cases}, -1 \leq x \leq 1, -3 \leq y \leq 3$$

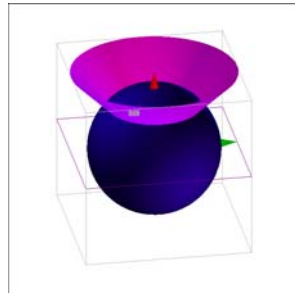
נרשום את משוואת ההיפרבולואיד בצורה וקטורית :

$$\vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} + \sqrt{1+x^2+y^2}\vec{k}$$

(ג) רשום בהצגה פרמטרית (וקטורית) את החלק של הספרה $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ שנמצא מעל החרוט

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

החלק של הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ מעל החרוט $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (ראה שרטוט)



נשתמש בקואורדינאטות כדוריות :

$$\begin{cases} x = 2 \sin \varphi \cos \theta \\ y = 2 \sin \varphi \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = 2 \cos \varphi \end{cases}$$

כדי למצוא את הקטע בו משתנה ה- φ נקבל משוואת קו החיתוך של המשטחים הנתונים :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

מהמשוואה השנייה נובע : $z^2 = x^2 + y^2$

נציב במשוואה הראשונה ונקבל : $z = \sqrt{2}$, $r = \sqrt{2} \Leftarrow x^2 + y^2 = 2$

$$\tan \varphi = \frac{r}{z} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} \quad (\text{ראה שרטוט})$$

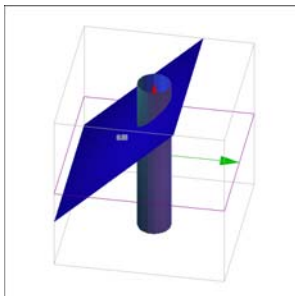
לכן $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ בחלק הנתון של הספרה.

נרשום את משוואת המשטח בצורה וקטורית :

$$\vec{r}(\varphi, \theta) = 2 \sin \varphi \cos \theta \vec{i} + 2 \sin \varphi \sin \theta \vec{j} + 2 \cos \varphi \vec{k}$$

(ד) רשום בהצגה פרמטרית (וקטורית) את החלק של המישור $z = x + 3$ שנמצא בתוך הגליל $x^2 + y^2 = 1$

החלק של המישור $z = x + 3$ הנמצא בתוך הגליל $x^2 + y^2 = 1$ (ראה שרטוט)



נשתמש בקואורדינאטות גליליות :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ z = z \end{cases}$$

נציב במשוואת המישור $x = r \cos \varphi$ ונקבל $z = r \cos \varphi + 3$
נרשום את משוואת המשטח בצורה וקטורית :

$$\bar{r}(r, \varphi) = r \cos \varphi \bar{i} + r \sin \varphi \bar{j} + (r \cos \varphi + 3) \bar{k}$$

$$2 \quad \text{מצא את משוואת המישור המשיק למשטח} \begin{cases} x = u^2 \\ y = u - v^2 \\ z = v^2 \end{cases} \text{ בנקודה } M(1,0,1), \text{ כאשר } u, v \geq 0$$

נרשום את משוואת המשטח בהצגה הפרמטרית :

$$\bar{r}(u, v) = u^2 \bar{i} + (u - v^2) \bar{j} + v^2 \bar{k}$$

נחשב את הנגזרות החלקיות $\bar{r}'_u, \bar{r}'_v$

$$\bar{r}'_u = 2u \bar{i} + \bar{j}$$

$$\bar{r}'_v = -2v \bar{j} + 2v \bar{k}$$

נחשב את הנורמל למשטח הנתון :

$$\bar{r}'_u \times \bar{r}'_v = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 2u & 1 & 0 \\ 0 & -2v & 2v \end{vmatrix} = 2v \bar{i} - 4uv \bar{j} - 4uv \bar{k}$$

$$\bar{n} = (v, -2uv, -2uv)$$

בנקודה הנתונה $M(1,0,1)$ $u=1 \Leftarrow x=1, v=1 \Leftarrow y=0$, נקבל $\bar{n} = (1, -2, -2)$

לכן, משוואת המישור המשיק בנקודה $M(1,0,1)$ הוא $1 \cdot (x-1) - 2(y-0) - 2(z-1) = 0$
 $x - 2y - 2z + 1 = 0$

3 (אינטגרל משטחי מסוג הראשון)

(א) חשב את השטח של החלק של המישור $x + 2y + z = 4$ שנמצא בתוך הגליל $x^2 + y^2 = 4$

תשובה: $4\pi\sqrt{6}$

(ב) חשב את השטח של החלק של $z = x^2 - y^2$ שנמצא בין הגלילים $x^2 + y^2 = 1$ ו- $x^2 + y^2 = 4$

נחשב את השטח של המשטח $z = x^2 - y^2$ שנמצא בין הגלילים $x^2 + y^2 = 1$ ו- $x^2 + y^2 = 4$ ע"י האינטגרל

$$S = \iint_{(S)} ds \quad \text{המשטחי מסוג הראשון}$$

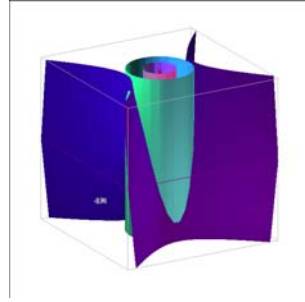
$$\bar{r}(x, y) = x \bar{i} + y \bar{j} + (x^2 - y^2) \bar{k}$$

נרשום את המשטח בהצגה וקטורית :

$$\Delta = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

כאשר (x, y) משתנים בתחום

(ראה שרטוט)



$$\begin{aligned}\bar{r}'_x &= \bar{i} + 2x\bar{k} \quad \bar{r}'_y = \bar{j} - 2y\bar{k} \\ |\bar{r}'_x \times \bar{r}'_y| &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & -2y \end{vmatrix} = |-2x\bar{i} - 4y\bar{j} + \bar{k}| = \\ \sqrt{(-2x)^2 + (2y)^2 + 1^2} &= \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}\end{aligned}$$

$$\iint_{(S)} ds = \iint_{\Delta} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$$

נחשב את האינטגרל הכפול בקואורדינאטות קוטביות :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 1 \leq r \leq 2$$

$$\frac{D(x, y)}{D(r, \varphi)} = r \quad \text{היעקוביאן}$$

$$\iint_{\Delta} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\varphi = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$$

(ג) **חשב** את $\iint_S y ds$ כאשר S הוא חלק של המישור $3x + 2y + z = 6$ שנמצא באוקטנט הראשון :

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

נרשום את המשטח בצורה וקטורית :

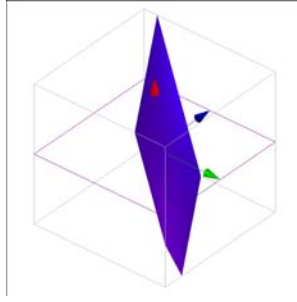
$$\begin{aligned}\bar{r}(x, y) &= x\bar{i} + y\bar{j} + (6 - 3x - 2y)\bar{k}, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad 3x + 2y \leq 6 \\ \bar{r}'_x &= \bar{i} - 3\bar{k}, \quad \bar{r}'_y = \bar{j} - 2\bar{k}\end{aligned}$$

$$|\bar{r}'_x \times \bar{r}'_y| = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = |3\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}$$

$$\iint_S \Phi(x, y, z) ds = \iint_{\Delta} \Phi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) |\bar{r}'_u \times \bar{r}'_v| du dv \quad \text{לפי הנוסחה :}$$

$$\text{נקבל } \iint_S y ds = \iint_{\Delta} y \sqrt{14} dx dy, \quad \text{כאשר } \Delta \text{ הוא המשולש ההיטל של המישור}$$

$$3x + 2y + z = 6 \quad \text{על המישור ה-} xy \quad (z = 0) \quad (\text{ראה שרטוט})$$



נחשב את האינטגרל הכפול :

$$\iint_{\Delta} y\sqrt{14}dxdy = \sqrt{14} \int_0^2 \int_0^{3-\frac{3}{2}x} ydydx = \sqrt{14} \int_0^2 \left(\frac{1}{2}y^2\right) \Big|_0^{3-\frac{3}{2}x} dx =$$

$$\frac{\sqrt{14}}{2} \int_0^2 (3-\frac{3}{2}x)^2 dx = 3\sqrt{14}$$

(ד) חשב את $\iint_S yzds$ כאשר S הוא חלק של המישור $z = y + 3$ שנמצא בתוך הגליל $x^2 + y^2 = 1$

נרשום את המשטח בצורה וקטורית :

$$\vec{r}(r, \varphi) = r \cos \varphi \vec{i} + r \sin \varphi \vec{j} + (r \sin \varphi + 3) \vec{k} \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$

$$\vec{r}'_r = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j} + \sin \varphi \vec{k}$$

$$\vec{r}'_{\varphi} = -r \sin \varphi \vec{i} + r \cos \varphi \vec{j} + r \cos \varphi \vec{k}$$

$$|\vec{r}'_r \times \vec{r}'_{\varphi}| = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos \varphi & \sin \varphi & \sin \varphi \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = |-r\vec{j} + r\vec{k}| = \sqrt{(-r)^2 + r^2} = r\sqrt{2}$$

$$\iint_S yds = \iint_{\Delta} r \sin \varphi (r \sin \varphi + 3) r \sqrt{2} dr d\varphi$$

כאשר Δ הוא המלבן : $0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$

נחשב את האינטגרל הכפול :

$$\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^3 \sin^2 \varphi + 3r^2 \sin \varphi) dr d\varphi =$$

$$\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \sin^2 \varphi dr d\varphi + 3\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \sin \varphi dr d\varphi =$$

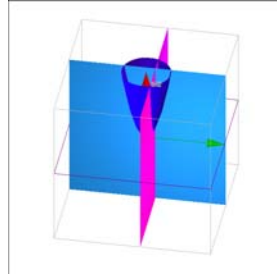
$$\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \cdot \int_0^1 r^3 dr + 3\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \cdot \int_0^1 r^2 dr =$$

$$\sqrt{2} \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{\sin 2\varphi}{4} \right) \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 + 3\sqrt{2} (-\cos \varphi) \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{1}{3} r^3 \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

4 (אינטגרל משטחי מסוג השני)

(א) חשב את $\iint_S \vec{F} d\vec{s}$ כאשר $\vec{F} = e^y \vec{i} + ye^x \vec{j} + x^2 y \vec{k}$, S הוא חלק של הפרבולואיד $z = x^2 + y^2$

שנמצא מעל הריבוע $0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$ ובעל נורמל חיצוני.



נרשום משוואת המשטח S (ראה שרטוט) בצורה וקטורית :

$$\vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (x^2 + y^2)\vec{k} \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

נחשב את הנורמל של המשטח. לפי הנתון, המשטח S הוא בעל נורמל חיצוני, לכן $\vec{n} = (2x, 2y, -1)$

לפי הנוסחה $\iint_S \vec{F} d\vec{s} = \iint_{\Delta} \vec{F} \cdot \vec{r}'_u \times \vec{r}'_v du dv$ נקבל :

$$\iint_S \vec{F} d\vec{s} = \iint_{\Delta} (2xe^y + 2y \cdot ye^x + (-1)x^2 y) dx dy$$

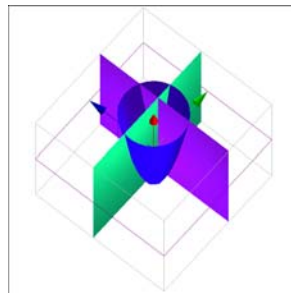
כאשר Δ הוא הריבוע : $0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$

נחשב את האינטגרל הכפול :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 (2xe^y + 2y^2 e^x - x^2 y) dx dy &= \\ 2 \int_0^1 \int_0^1 xe^y dx dy + 2 \int_0^1 \int_0^1 y^2 e^x dx dy - \int_0^1 \int_0^1 x^2 y dx dy &= \\ 2 \int_0^1 x dx \cdot \int_0^1 e^y dy + 2 \int_0^1 e^x dx \cdot \int_0^1 y^2 dy - \int_0^1 x^2 dx \cdot \int_0^1 y dy &= \\ (e-1) + \frac{2}{3}(e-1) - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{3}e - \frac{11}{6} \end{aligned}$$

(ב) חשב את $\iint_S \vec{F} d\vec{s}$ כאשר $\vec{F} = x^2 y \vec{i} - 3xy^2 \vec{j} + 4y^3 \vec{k}$, S הוא חלק של הפרבולואיד

$z = x^2 + y^2 - 9$ שנמצא מתחת למלבן $0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1$ ובעל נורמל פנימי.



נרשום משוואת המשטח S (ראה שרטוט) בצורה וקטורית :

$$\vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (x^2 + y^2 - 9)\vec{k} \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1$$

נחשב את הנורמל של המשטח. לפי הנתון, המשטח S הוא בעל נורמל פנימי, לכן $\vec{n} = (-2x, -2y, 1)$

$$\iint_S \vec{F} d\vec{s} = \iint_{\Delta} (-2x \cdot x^2 y + (-2y) \cdot (-3xy^2) + 4y^3) dx dy$$

כאשר Δ הוא הריבוע : $0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1$

נחשב את האינטגרל הכפול :

$$\int_0^2 \int_0^1 (-2x^3y + 6xy^3 + 4y^3) dy dx =$$

$$-2 \int_0^2 x^3 dx \cdot \int_0^1 y dy + 6 \int_0^2 x dx \cdot \int_0^1 y^3 dy + 4 \int_0^2 dx \cdot \int_0^1 y^3 dy = 1$$

$$z = \sqrt{16 - x^2 - y^2} \quad \text{כאשר } \vec{F} = -y\vec{i} + x\vec{j} + 3z\vec{k} \quad \text{הוא חצי הכדור } S, \quad \iint_S \vec{F} d\vec{s}$$

ובעל נורמל חיצוני.

נחשב את הנורמל של S . לפי הנתון S הוא בעל נורמל חיצוני

$$\vec{n} = -z'_x \vec{i} - z'_y \vec{j} + \vec{k} = \frac{x}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}} \vec{i} + \frac{y}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}} \vec{j} + \vec{k}$$

נחשב אינטגרל ע"י מעבר לקואורדינטות גליליות:

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{F} d\vec{s} &= \iint_D \left(-y \cdot \frac{x}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}} + x \cdot \frac{y}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}} + 3\sqrt{16 - x^2 - y^2} \cdot 1 \right) dx dy = \\ &= 3 \iint_D \sqrt{16 - x^2 - y^2} dx dy = 3 \iint_{\Delta} \sqrt{16 - r^2} r dr d\phi \end{aligned}$$

כאשר Δ הוא המלבן: $0 \leq \phi \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 4$

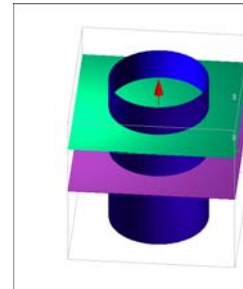
$$3 \int_0^{2\pi} \int_0^4 r \sqrt{16 - r^2} dr d\phi = \left| \begin{matrix} t = 16 - r^2 & dt = -2r dr \\ t(0) = 16 & t(4) = 0 \end{matrix} \right| = -\frac{3}{2} \int_0^{2\pi} \int_{16}^0 \sqrt{t} dt = 128\pi$$

(ד) **חשב** את $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$, כאשר S הוא המשטח של התחום המוגבל על ידי

$$z = 3, \quad z = 0, \quad x^2 + y^2 = 9$$

דרך 1: ישירות.

המשטח S הוא מורכב משלושה המשטחים (ראה שרטוט):



(S_1) המישור $z = 0$, (S_2) המישור $z = 3$, (S_3) הגליל $x^2 + y^2 = 9$

$$\iint_S = \iint_{S_1} + \iint_{S_2} + \iint_{S_3} \quad \text{לכן, האינטגרל הנתון הוא סכום של שלושה האינטגרלים:}$$

נחשב את כל אחד מהם בנפרד:

$$\iint_{S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 0, \quad \vec{n} = (0, 0, -1) \quad (z = 0)$$

$$\iint_{S_2} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 3 \iint_{S_2} dx dy = 3 \cdot 9\pi = 27\pi, \quad \vec{n} = (0, 0, 1) \quad (z = 3)$$

התשובה מתקבלת מיידית מפני שאינטגרל $\iint_{S_3} dx dy$ מהווה שטח של העיגול $x^2 + y^2 = 9$

נרשום את משטח הגלילי S_3 בצורה וקטורית :

$$\vec{r}(\varphi, z) = 3 \cos \varphi \vec{i} + 3 \sin \varphi \vec{j} + z \vec{k} \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq 3$$

$$\vec{r}'_\varphi = -3 \sin \varphi \vec{i} + 3 \cos \varphi \vec{j}, \quad \vec{r}'_z = \vec{k}$$

$$\vec{n} = \left| \vec{r}'_\varphi \times \vec{r}'_z \right| = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 \sin \varphi & 3 \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cos \varphi \vec{i} + 3 \sin \varphi \vec{j}$$

נרשום את הפונקציה הוקטורית שבתוך האינטגרל $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ בקואורדינטות החדשות :

$$\vec{F}(\varphi, z) = 3 \cos \varphi \vec{i} + 3 \sin \varphi \vec{j} + z \vec{k}$$

$$\iint_{S_3} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iint_{\Delta} ((3 \cos \varphi)^2 + (3 \sin \varphi)^2) d\varphi dz$$

כאשר Δ הוא המלבן : $0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq 3$
נחשב את האינטגרל הכפול :

$$\int_0^3 \int_0^{2\pi} 9 d\varphi dz = 2\pi(9z) \Big|_0^3 = 2\pi \cdot 27 = 54\pi$$

$$\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy = 27\pi + 54\pi = 81\pi, \quad \text{לכן,}$$

דרך 2: ניתן לחשב את האינטגרל הנ"ל באמצעות משפט גאוס. $\text{div} \vec{F} = 3$

$$\iint_S \vec{F} d\vec{s} = 3 \iiint_V dv = 3 \cdot 9\pi \cdot 3 = 81\pi \quad \text{לפי משפט גאוס נקבל :}$$

(האינטגרל המשולש מהווה נפח של הגליל $x^2 + y^2 = 1$ עם הגובה $h = 3$)

(ה) חשב את $\iint_S 4xz dy dz - y^2 dz dx + yz dx dy$, כאשר S הוא המשטח של התחום המוגבל ע"י

$$x = 1, x = 0, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$$

דרך 1: ישירות.

המשטח S הוא קובייה המוגבלת ע"י שישה המישורים :

$$y = 1 (S_6), y = 0 (S_5), x = 1 (S_4), x = 0 (S_3), z = 1 (S_2), z = 0 (S_1)$$

ובעל נורמל חיצוני.

$$\iint_S = \iint_{S_1} + \dots + \iint_{S_6} \quad \text{לכן, האינטגרל הנתון הוא סכום של שישה האינטגרלים :}$$

נחשב את כל אחד מהם בנפרד :

$$\iint_{S_1} 4xz dy dz - y^2 dz dx + yz dx dy = 0, \quad \vec{n} = (0, 0, -1) \quad (z = 0)$$

$$\iint_{S_2} 4xz dy dz - y^2 dz dx + yz dx dy = \iint_{S_2} y dx dy = \iint_{\Delta_2} y dx dy \quad \vec{n} = (0, 0, 1), \quad (z = 1)$$

כאשר Δ_2 הוא הריבוע : $0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$

$$\iint_{\Delta_2} y dx dy = \int_0^1 \int_0^1 y dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}, \quad \text{לכן,}$$

$$\iint_{S_3} 4xzdydz - y^2dzdx + yzxdy = 0 \quad \bar{n} = (-1, 0, 0) \quad , \quad (x = 0)$$

$$\iint_{S_4} 4xzdydz - y^2dzdx + yzxdy = 4 \iint_{S_4} zdydz = 4 \iint_{\Delta_4} zdydz \quad \bar{n} = (1, 0, 0) \quad , \quad (x = 1)$$

כאשר Δ_4 הוא הריבוע: $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$

$$4 \iint_{\Delta_4} zdydz = 4 \int_0^1 \int_0^1 zdydz = 4 \int_0^1 zdz \int_0^1 dy = 2 \quad , \quad \text{לכן}$$

$$\iint_{S_5} 4xzdydz - y^2dzdx + yzxdy = 0 \quad \bar{n} = (0, -1, 0) \quad , \quad (y = 0)$$

$$\iint_{S_6} 4xzdydz - y^2dzdx + yzxdy = - \iint_{S_6} dzdx = - \iint_{\Delta_6} dzdx \quad \bar{n} = (0, 1, 0) \quad , \quad (y = 1)$$

כאשר Δ_6 הוא הריבוע: $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$

$$- \iint_{\Delta_6} dzdx = - \int_0^1 dx \int_0^1 dz = -1 \quad , \quad \text{לכן}$$

$$\iint_S 4xzdydz - y^2dzdx + yzxdy = \frac{1}{2} + 2 - 1 = \frac{3}{2}$$

דרך 2: לפי משפט גאוס. לפי הנתון $\bar{F} = 4xz\bar{i} + (-y^2)\bar{j} + yz\bar{k}$

$$\operatorname{div} \bar{F} = \frac{\partial}{\partial x}(4xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(yz) = 2xy + 2zy \quad , \quad \text{לכן}$$

$$\iint_S \bar{F} d\bar{s} = \iiint_V (4z - y) dv \quad \text{לפי משפט גאוס נקבל:}$$

כאשר V הקובייה המוגבלת ע"י המישורים $x = 1$, $x = 0$, $y = 0$, $y = 1$, $z = 0$, $z = 1$
נחשב את האינטגרל המשולש:

$$\iiint_V (4z - y) dv = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (4z - y) dydzdx = \int_0^1 (4zy - \frac{1}{2}y^2) \Big|_0^1 dz = \int_0^1 (4z - \frac{1}{2}) dz = \frac{3}{2}$$

בהצלחה!